

제조 AI

AI 기반 설비 이상징후 예측 및 예지보전 솔루션 「SenseGuard」 사업화 및 시장 확대 계획

주식회사 팩토리센스

FACTORYSENSE

기업명	주식회사 팩토리센스
사업 분야	제조 AI
소재지	경기도 안양시
작성일	2026. 10.

※ 본 문서는 AI 해커톤 시연을 위해 작성된 가상 기업 자료로, 기업명·수치·사례는 모두 실제와 무관합니다.

1. 기업 개요

구분	내용
기업명	주식회사 팩토리센스 (FactorySense)
설립연도	2023년 3월 법인 설립
소재지	경기도 안양시 (본사 및 모터 테스트 리그 실험실)
임직원 수	7명 (개발 6명, 대표이사 1명)
기업규모	중소기업 / 창업 4년 차 초기 스타트업
주요 제품/서비스	AI 설비 예지보전 솔루션 「SenseGuard」 (센서 게이트웨이 + 웹 대시보드)
주요 고객군	회전설비(모터·펌프·스핀들)를 다수 운영하는 금속가공·부품 제조기업
최근 매출	매출 실적 없음 (2025년 정부 창업지원과제 사업비 1억 4,000만원으로 개발 수행)
투자유치 현황	외부 투자 유치 실적 없음 / 엔젤 투자 협의 중

당사는 설비 고장을 사후 대응에서 사전 예측으로 전환하는 것을 목표로 설립된 산업 AI 기업이다. 대표이사는 설비 진단 엔지니어 출신이며, 개발 인력은 신호처리·머신러닝·임베디드 경력자로 구성되어 있다.

설립 이후 외부 매출은 없으며, 2025년 정부 창업지원과제로 시제품 제작을 완료하였다. 현재 사업 확대를 위한 엔젤 투자를 협의하고 있다.

2. 사업 추진 배경 및 문제 정의

2.1 고객이 겪고 있는 문제

중소 제조기업의 설비는 대부분 모터·펌프·스핀들 등 회전체이며, 이들이 예고 없이 멈추면 라인 전체가 정지한다. 당사가 접촉한 경기 남부 제조기업들의 공통된 어려움은 다음과 같다.

- 고장 난 뒤에야 수리하는 사후정비가 일반적이어서 갑작스러운 라인 정지와 납기 지연이 반복됨
- 정기 교체 주기에 맞춰 부품을 바꾸다 보니 쓸 수 있는 부품을 버리거나, 주기 전에 고장이 나기도 함
- 소리·진동으로 설비 상태를 판단하던 숙련 보전 인력이 은퇴하면서 노하우가 끊기고 있음

2.2 기존 방식의 한계

구분	방식	한계
사후정비(BM)	고장 발생 후 수리	예고 없는 라인 정지, 긴급 수리비·납기 지연 손실
예방정비(TBM)	정해진 주기마다 점검·교체	과잉 교체로 부품비 낭비, 주기 사이 돌발 고장은 막지 못함
대형 상태감시 시스템	고가 센서·전용 서버 기반 상시 감시	도입비가 높아 대기업 위주, 중소기업은 투자 대비 효과 확신 어려움

보전 인력이 1~2명인 중소기업은 상태기반정비(CBM)의 필요성을 알면서도 비용 부담 때문에 시도하지 못하고 있다.

2.3 해결하려는 문제

당사는 저가형 센서와 경량 게이트웨이만으로 설비 상태를 상시 감시하고, AI가 이상징후와 잔여수명(RUL)을 예측해 정비 시점을 알려주는 구독형 예지보전 서비스를 통해 중소 제조기업도 PHM 기반 설비관리를 도입할 수 있도록 하고자 한다. 이는 정부의 스마트제조 고도화, 제조데이터 활용 확산 정책과도 방향을 같이한다.

3. 제품·서비스 개요

구분	내용
제품명	SenseGuard (센스가드)
구성	진동·전류·온도 복합 센서, 센서 게이트웨이(엣지 전처리), 클라우드 분석 서버, 웹 대시보드
주요 기능	실시간 이상징후 탐지, 잔여수명(RUL) 예측, 정비 시점 알림, 설비별 건강지수 대시보드
사용 방식	설비에 자석식 센서 부착 → 게이트웨이가 신호 전처리·전송 → AI가 상태 판정 → 담당자 알림
고객	회전설비를 다수 운영하는 금속가공·자동차부품·기계부품 제조기업
핵심 가치	저비용 설치, 별도 서버 불필요, 정비 시점 예측을 통한 돌발 정지 감소

SenseGuard는 자석식 센서 부착만으로 설치가 끝나며, 게이트웨이가 특징만 추출해 전송하므로 네트워크 부담이 적다. 대시보드는 설비별 건강지수를 신호등 형태로 표시하고, 이상징후 발생 시 원인 후보(베어링 결함, 축 정렬 불량, 불평형 등)와 예상 잔여수명을 제시한다.

4. 핵심 기술 및 개발 현황

4.1 핵심 기술

- **다중 센서 융합 이상탐지**: 진동·전류·온도 신호를 결합해 단일 센서 대비 오경보를 줄이는 모델
- **잔여수명(RUL) 예측**: 열화 추세를 학습해 고장까지 남은 시간을 추정하는 시계열 예측 알고리즘
- **엣지 신호처리**: 게이트웨이에서 FFT·엔벨로프 분석으로 특징을 추출해 전송량 절감
- **고장 원인 분류**: 베어링 결함, 축 정렬 불량, 불평형 등 대표 고장 유형 자동 분류

4.2 개발 경과

시기	개발 내용	비고
2023년 상반기	법인 설립, 진동 기반 이상탐지 알고리즘 연구 착수	공개 베어링 고장 데이터셋 활용
2023년 하반기	자체 모터 테스트 리그 3대 구축	2.2kW 유도전동기, 결함 베어링 교체 시험
2024년	다중 센서 융합 모델 및 RUL 예측 알고리즘 개발	가속열화 시험 데이터로 학습
2025년 상반기	정부 창업지원과제 수행, 센서 게이트웨이 1차 시제품	엣지 전처리 기능 구현
2025년 하반기	웹 대시보드 v1 개발, C사 공장 센서 부착·데이터 수집	아래 5장 참조
2026년 상반기	대시보드 v1.4 배포, 알람·고장 원인 분류 추가	현재 버전

4.3 성능 시험 결과

항목	결과	시험 조건
이상탐지 정확도	94.3%	공개 베어링 데이터셋 + 자체 모터 테스트 리그 데이터 (실험실 기준)
오경보율	4.6%	동일 조건
RUL 예측 평균 오차	±11.8%	테스트 리그 가속열화 시험 17회
고장 사전 감지 시점	고장 전 평균 약 52시간	테스트 리그 가속열화 시험 기준

서로 다른 두 종류의 데이터에서 모두 90% 이상의 정확도를 확보한 만큼, 알고리즘 성능은 충분히 검증되었다고 판단한다.

4.4 보유 데이터

공개 베어링 고장 데이터셋 2종과 함께, 자체 모터 테스트 리그에서 약 2년간 축적한 **약 1,870시간 분량의 진동·전류·온도 신호 데이터**를 보유하고 있다. 여기에는 정상 운전과 결함 베어링, 축 정렬 불량, 불평형 등 의도적으로 재현한 고장 상황이 포함되어 있다. 또한 2025년 C사 공장에서 수집한 약 2주 분량의 설비 운전 데이터를 정상 운전 패턴 학습에 참고하고 있다.

4.5 현재 개발 중인 기술

PLC·MES·SCADA 연동을 위한 OPC-UA, Modbus는 지원 예정이며 고객 요청에 맞춰 적용한다. 게이트웨이 2차 시제품과 디지털트윈 시각화 모듈도 구상하고 있다.

5. 실증 및 고객 검증 현황

5.1 현장 적용 실적

구분	C사 (금속가공, 경기 시흥)
기간	2025년 10월 (2주)
대상 설비	CNC 가공기 스피들 모터 3대, 냉각수 순환 펌프 2대
적용 방식	센서 9개 부착, 게이트웨이 1대 설치, LTE 라우터로 데이터 전송
운영 형태	주간 1교대 설비 가동 시간 동안 데이터 수집
결과	2주간 데이터 수집 완료, 센서·게이트웨이 정상 작동 확인
비용	무상 (당사 장비 설치)
이후 진행	장비 철수, 추가 적용 여부는 협의 예정

5.2 실환경 운영 경험

C사 공장에서 2주간 스피들 모터와 순환 펌프에 센서를 부착하고 데이터를 수집하였다. 설치는 가동 중단 없이 하루 만에 완료하였고, 분진·진동 환경에서도 데이터 누락 없이 작동하였다.

수집 기간 중 고장 이벤트가 발생하지 않아 고장 예측 기능을 현장에서 확인하지는 못하였으나, 정상 운전 패턴이 대시보드에 안정적으로 표시되는 것을 C사와 함께 확인하였다. 공장 내부망 연동은 진행하지 않고 별도 LTE 라우터로 데이터를 전송하였다. 본 실증은 C사 공장장과의 협의로 신속하게 시작하였으며, 별도의 계약 절차 없이 진행되었다.

5.3 실증 결과에 대한 당사의 판단

당사는 C사 실증을 통해 **실제 공장 환경에서도 설치와 데이터 수집이 문제없이 이루어진다는 점을 확인했다**고 판단한다. 예측 성능은 이미 실험실에서 충분히 검증되었으므로, 현장 고장 데이터는 정식 도입 이후 운영 과정에서 자연스럽게 축적될 것으로 본다. 무상 실증을 반복하기보다 유상 고객 확보로 현장 적용을 넓히는 것이 효율적이라고 본다.

6. 시장 및 사업화 현황

6.1 목표 시장

1차 목표 시장은 경기 남부(안양·시흥·안산·화성) 산업단지의 금속가공·부품 중소 제조기업이다. 국내 예지보전 시장은 연평균 25% 내외의 성장이 예상되며, 중소기업용 구독형 시장은 아직 뚜렷한 강자가 없다고 판단한다.

6.2 사업화 진행 현황

항목	현황
잠재고객 리스트	약 60개사 (산업단지 입주기업, 대표이사 인적 네트워크)
상담·미팅 진행	7개사
관심 표명	3개사 (구두로 긍정적 반응)
현장 적용	1개사 (C사, 무상 데이터 수집)
도입의향서(LOI)	없음
유상 계약	없음
영업 인력	전담 인력 없음 (대표이사가 직접 영업)
영업 채널	대표이사 인적 네트워크, 창업지원기관 연계 상담회
가격 정책	센서 수 기준 월 구독료 방식 구상 중

미팅을 진행한 기업 중 3개사는 "설비 고장 손실이 커서 꼭 필요한 서비스"라며 긍정적인 반응을 보였다. 당사는 이를 시장 수요가 충분하다는 신호로 보고 있으며, 접촉 기업 수를 늘리면 계약은 빠르게 따라올 것으로 기대한다. 가격은 대형 시스템 대비 1/5 이하를 목표로 한다.

6.3 경쟁 현황

국내외 대형 설비 자동화 기업과 일부 산업 AI 스타트업이 예지보전 솔루션을 제공하고 있으나, 대부분 고가 센서와 전용 서버를 전제로 한 대기업용이다. 당사는 저가형 센서, 구독 모델, 빠른 설치를 차별점으로 보고 있다.

6.4 해외 시장

당사는 베트남에 진출한 한국계 제조공장을 유망한 해외 시장으로 본다. 현지 보전 인력의 숙련도 문제로 설비관리 수요가 국내보다 크다고 판단하며, 국내 레퍼런스를 바탕으로 2028년 진출을 추진할 계획이다.

7. 경쟁력 및 보유 역량

구분	내용
특허	국내 특허 출원 1건 (다중 센서 융합 기반 회전설비 이상탐지 방법) / 등록 없음
인증	기업부설연구소 인정(2024년), 벤처기업 확인 준비 중
인력	개발 6명 (석사 3명), 신호처리·시계열 머신러닝·임베디드·웹 개발
데이터	테스트 리그 신호 데이터 약 1,870시간, 공개 데이터셋 2종, C사 수집 데이터
기술력	실험실 기준 이상탐지 정확도 94.3%, RUL 예측 알고리즘 개발 완료
파트너	산업용 센서 유통사 1곳과 부품 구매 협력
기존 고객	없음 (현장 데이터 수집 1개사)

7.1 당사의 강점

개발 인력 전원이 신호처리와 머신러닝을 함께 다룰 수 있어 센서 하드웨어부터 알고리즘·대시보드까지 한 팀에서 개발한다. 덕분에 알고리즘 연구에서 시제품 완성까지 약 2년 만에 마쳤으며, 고객 요청 시 수 주 내에 기능을 추가할 수 있는 개발 속도를 갖추고 있다. 예지보전과 디지털트윈 연계 구상도 차별화 요소이다.

7.2 보완이 필요한 역량

당사는 기술 개발은 충분히 진행되었으나 **영업·마케팅 역량이 부족**하다고 인식하고 있다. 대표이사 1인 영업으로 접촉 가능한 기업 수에 한계가 있고, 해외 영업 경험을 갖춘 인력도 필요하다.

8. 향후 사업계획

당사는 **알고리즘 성능은 충분히 검증되었고, 이제 고객을 만나기만 하면 된다**고 판단하고 있다. 예지보전은 고장 손실을 겪어 본 기업이면 바로 이해하는 서비스이므로, 판로만 확보되면 계약은 빠르게 늘어날 것이다. 따라서 2027년에는 판로 확대에 사업 역량을 집중하고자 한다.

구분	추진 내용	시기	소요 예산(안)
판로	국내 스마트제조·자동화 전시회 3회 참가 및 부스 구축	2027년 상·하반기	7,500만원
판로	대기업 1·2차 협력사 대상 설명회 및 매칭 상담	2027년 상반기 ~	2,800만원
인력	영업 담당 2명, 기술지원 엔지니어 1명 채용	2027년 상반기	1억 9,000만원
제품	게이트웨이 2차 시제품 양산 준비, OPC-UA·Modbus 지원	2027년 상반기	4,600만원
해외	베트남 한국계 제조공장 시장조사 및 현지 전시회 참가	2027년 하반기 ~ 2028년	5,200만원

2027년 상반기 중 첫 유상 고객을 확보하고 하반기부터 구독 고객을 빠르게 늘리며, 이후 국내 고객사의 베트남 공장을 첫 해외 고객으로 연결할 계획이다.

9. 애로사항 및 지원 희망사항

분야	애로사항	희망 지원	우선순위
판로	대표이사 1인 영업으로 잠재고객 접점이 절대적으로 부족	국내 전시회 참가, 대기업 협력사 매칭 등 대규모 판로지원	1
해외진출	베트남 한국계 제조공장 수요는 있으나 현지 접근 수단 없음	해외 전시회·시장개척단 참가, 현지 바이어 매칭	2
인력	영업·기술지원 인력 채용 여력 부족	영업·기술 인력 인건비 지원	3
투자	엔젤 투자 협의 중이나 사업 확대 자금 부족	투자 연계	4
기술개발	디지털트윈 연계 기능 개발	R&D 자금 지원	5

현재 가장 시급한 과제는 **잠재고객을 대규모로 만날 수 있는 판로 확보**이다. 당사 기술은 실험실에서 94.3%의 정확도로 검증되었고 현장 설치 가능성도 확인했으므로, 추가 기술개발보다 고객 접점을 넓히는 것이 매출을 앞당기는 가장 확실한 방법이다. 대기업 협력사 매칭은 공급망 안에서 빠르게 확산될 수 있어 효과가 클 것으로 본다. 기술개발 지원은 고객 확보 이후에 필요할 것으로 본다.

10. 향후 1~3년 목표

구분	목표
1년 (2027년)	유상 구독 고객 20개사 확보, 센서 설치 1,000개, 매출 3억 2,000만원, 엔젤 투자 유치
2년 (2028년)	고객 60개사, 베트남 한국계 제조공장 진출(현지 고객 5개사), 매출 11억원
3년 (2029년)	고객 150개사, 디지털트윈 연계 서비스 출시, 매출 25억원

2027년 판로 확대를 국내 고객 기반을 확보하고, 2028년 베트남 진출과 2029년 디지털트윈 연계 서비스 출시를 통해 국내외 중소 제조현장의 설비관리 표준 플랫폼으로 성장할 계획이다.